紫光展锐
UNISOC

Unisoc Confidential For longcheer

UMS9621

外接音频PA设计指导手册

WWW.UNISOC.COM

修改历史

版本号	日期	注释
V1.0	2022/11/08	第一次正式发布

Unisoc Confidential For longcheer

关键字

关键字： 音频通路、音频PA、模拟音频PA、数字音频PA

Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

目录

01 音频通路

02 外接模拟音频PA方案

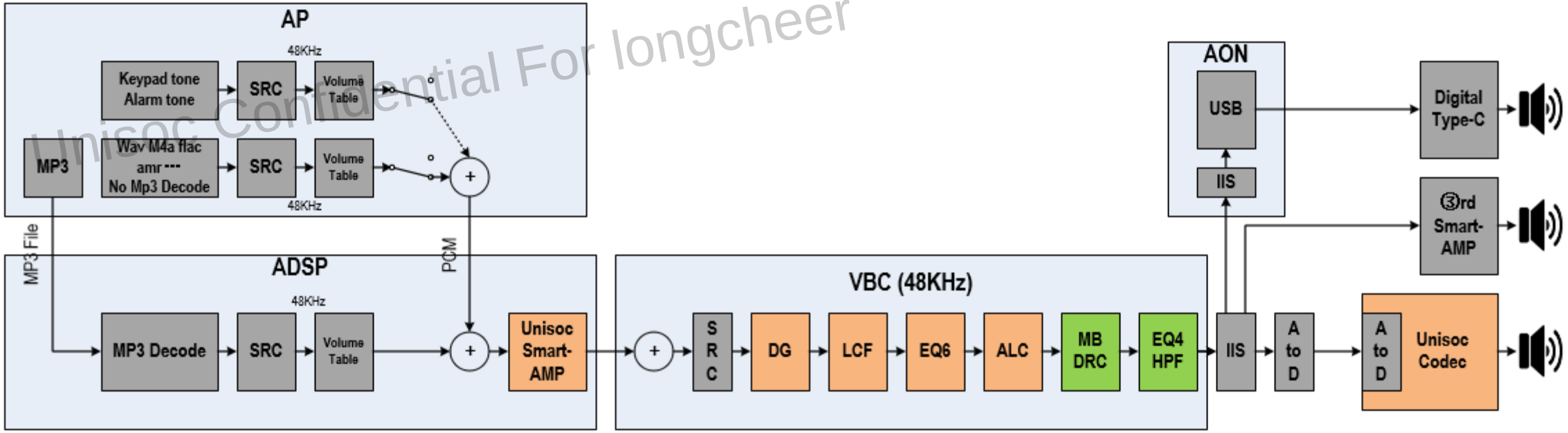
03 外接数字音频PA方案

Unisoc Confidential For longcheer

01

音频通路

音乐播放数据流

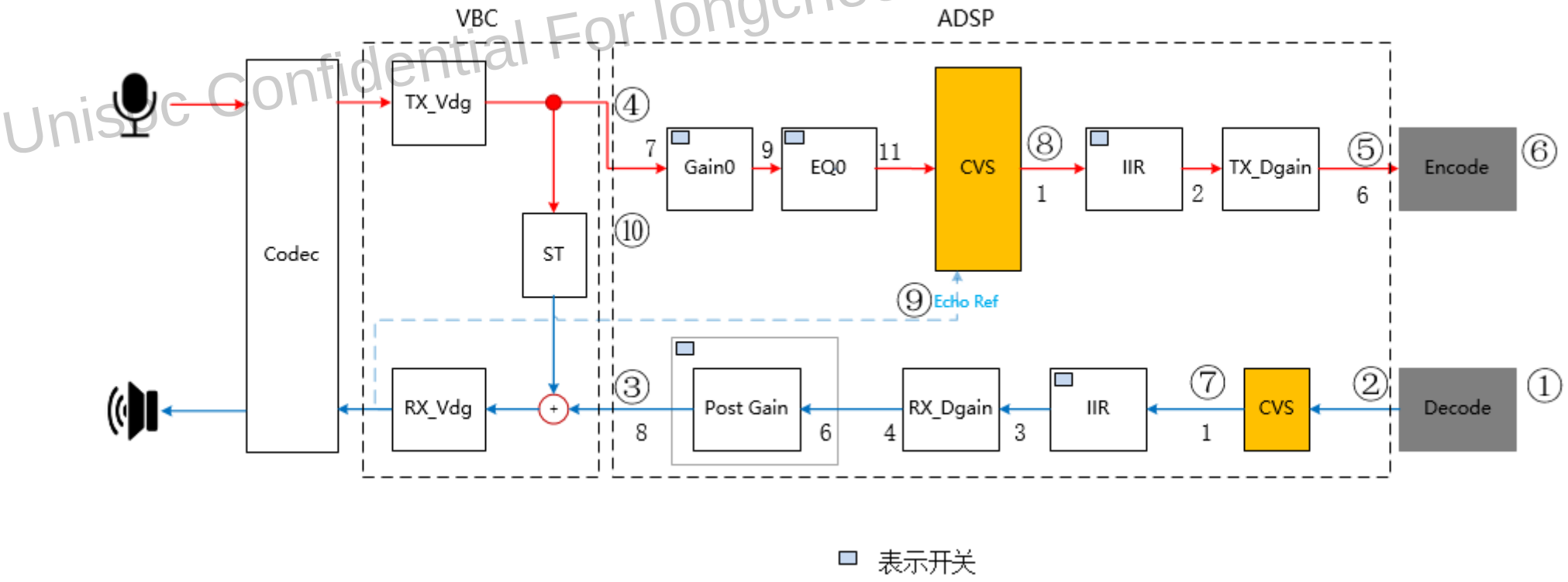


Unisoc Confidential For longcheer

音乐播放数据处理流程图中，音频数据先经过AP或者ADSP解码，然后再经过Smart-Amp的处理和VBC之后送到Codec，最后播出。

通话数据流

Unisoc Confidential For longcheer



- 上行通路：MIC采集到声音，经过Codec和VBC送到ADSP进行音效和降噪回声处理，最后编码输出。
- 下行通路：解码网络下来的数据，在ADSP进行音效和降噪回声处理后，经过VBC和Codec后播出。

Unisoc Confidential For longcheer

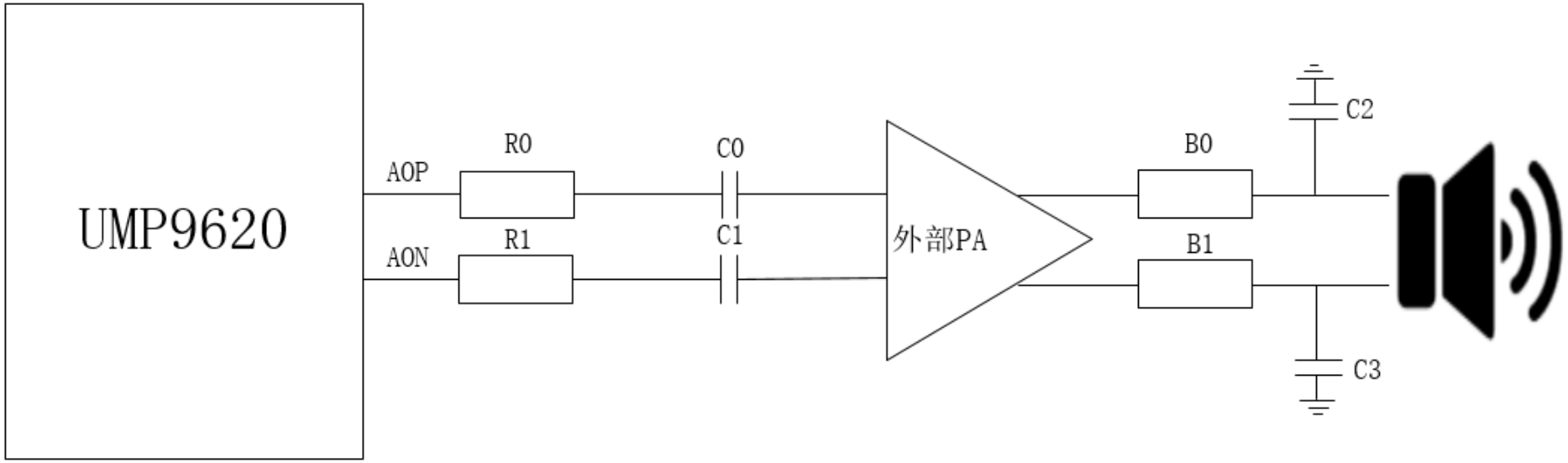
02

外接模拟音频PA方案

单模拟PA方案 1/2

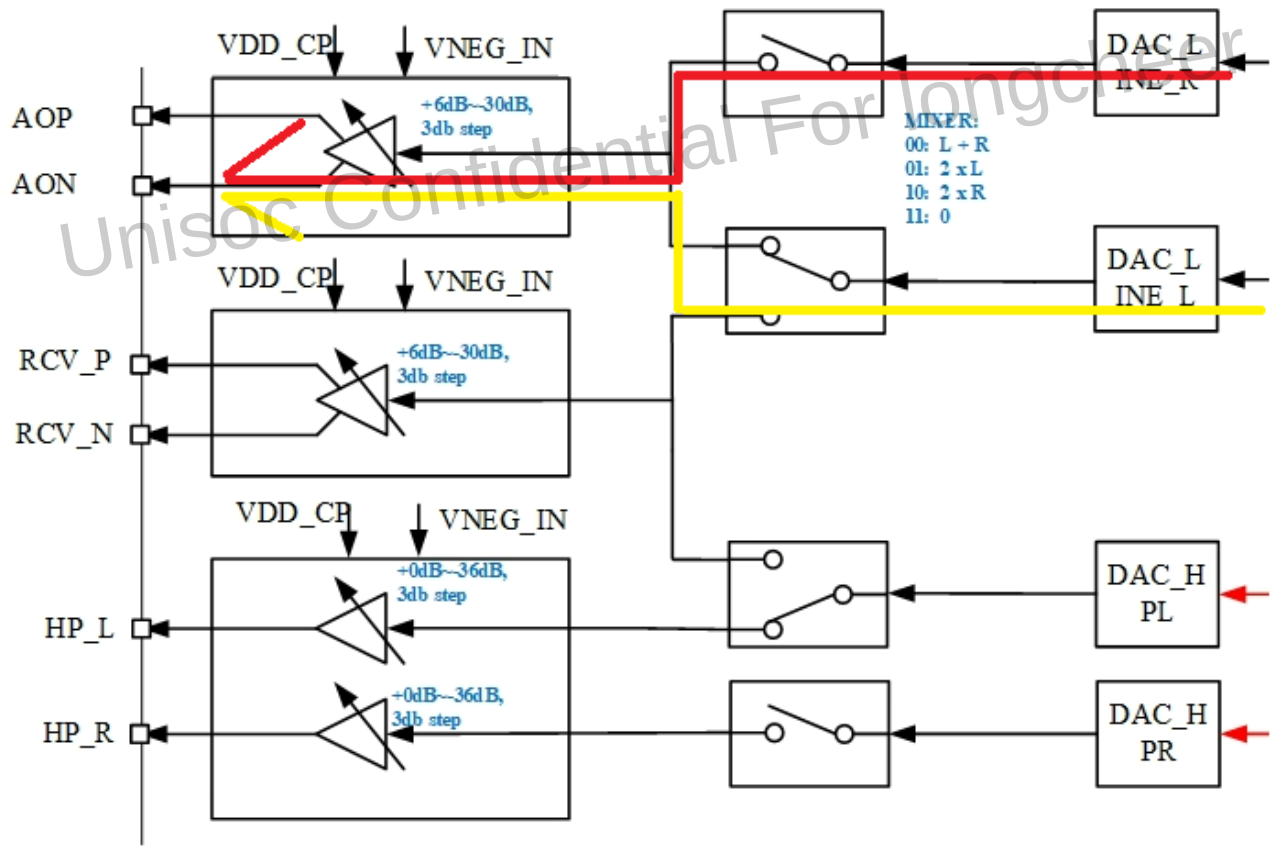
由于UMP9620 SPK通路没有内部PA，为Lineout输出，所以外接SPK需外加模拟音频PA 。参考设计电路方案如下：

Unisoc Confidential For longche

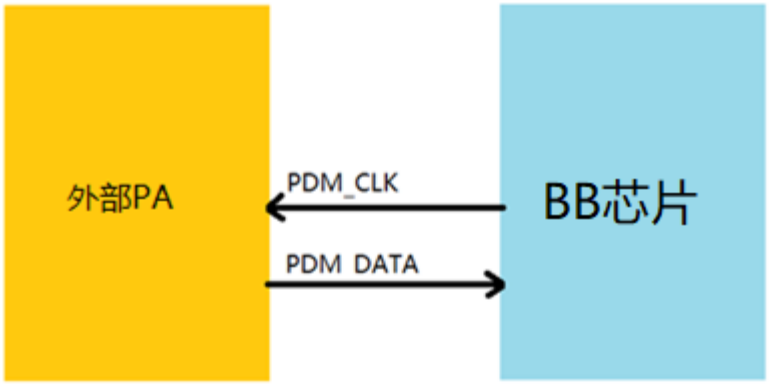


建议R0、R1使用2kΩ电阻，C0、C1使用1μF，B0、B1、C2、C3可先预留。

单模拟PA方案 2/2



Unisoc Confidential For longcheer

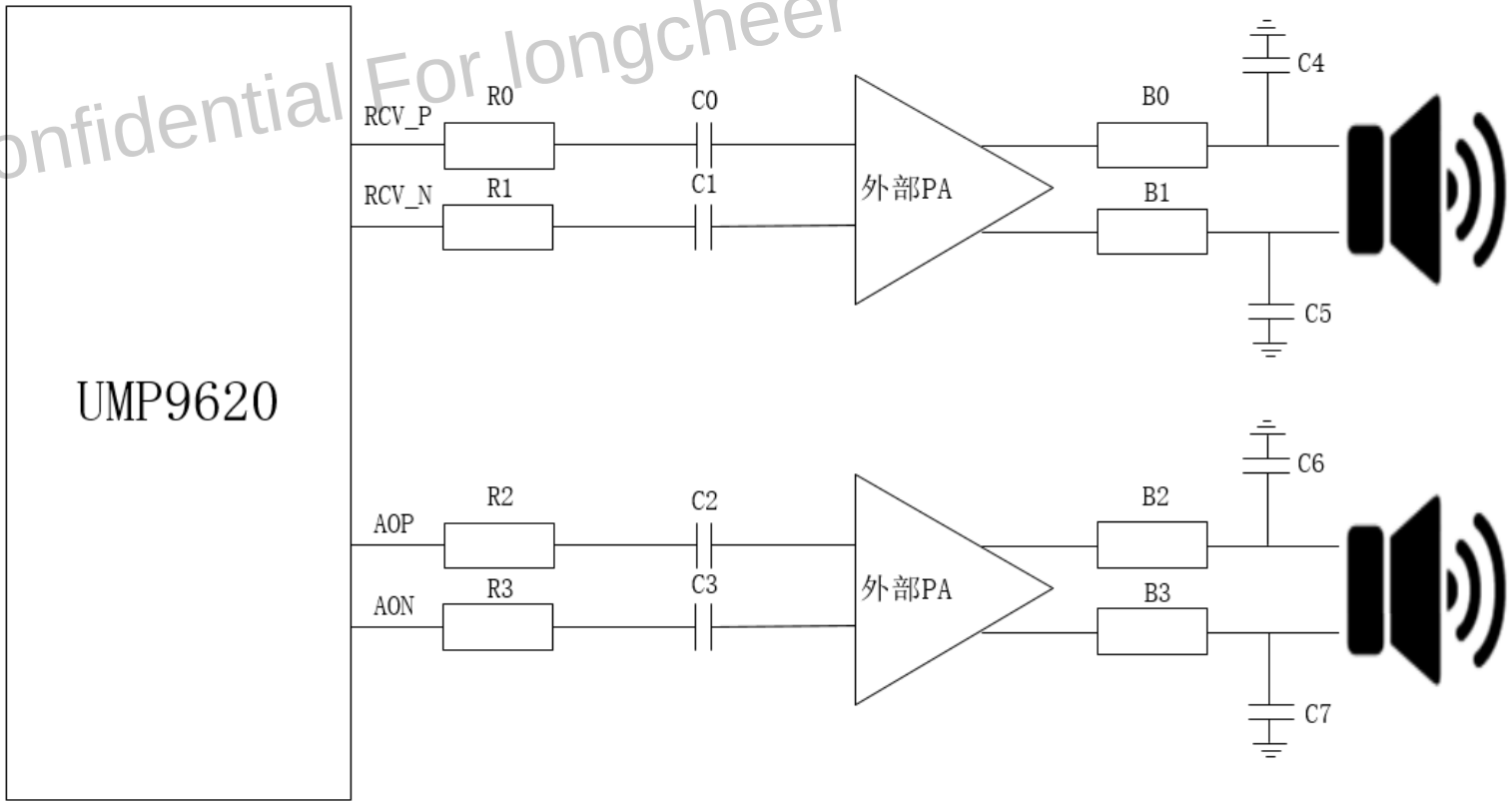


单模拟PA方案是通过UMP9620的Lineout口AOP/N接出去，送到外部模拟PA。

- 不带反馈：无需接反馈信号。
- 带反馈：可通过PDM接口将反馈信号返回给BB芯片进行处理。建议PDM反馈信号连接到PDM2接口。

双模拟PA方案 1/3

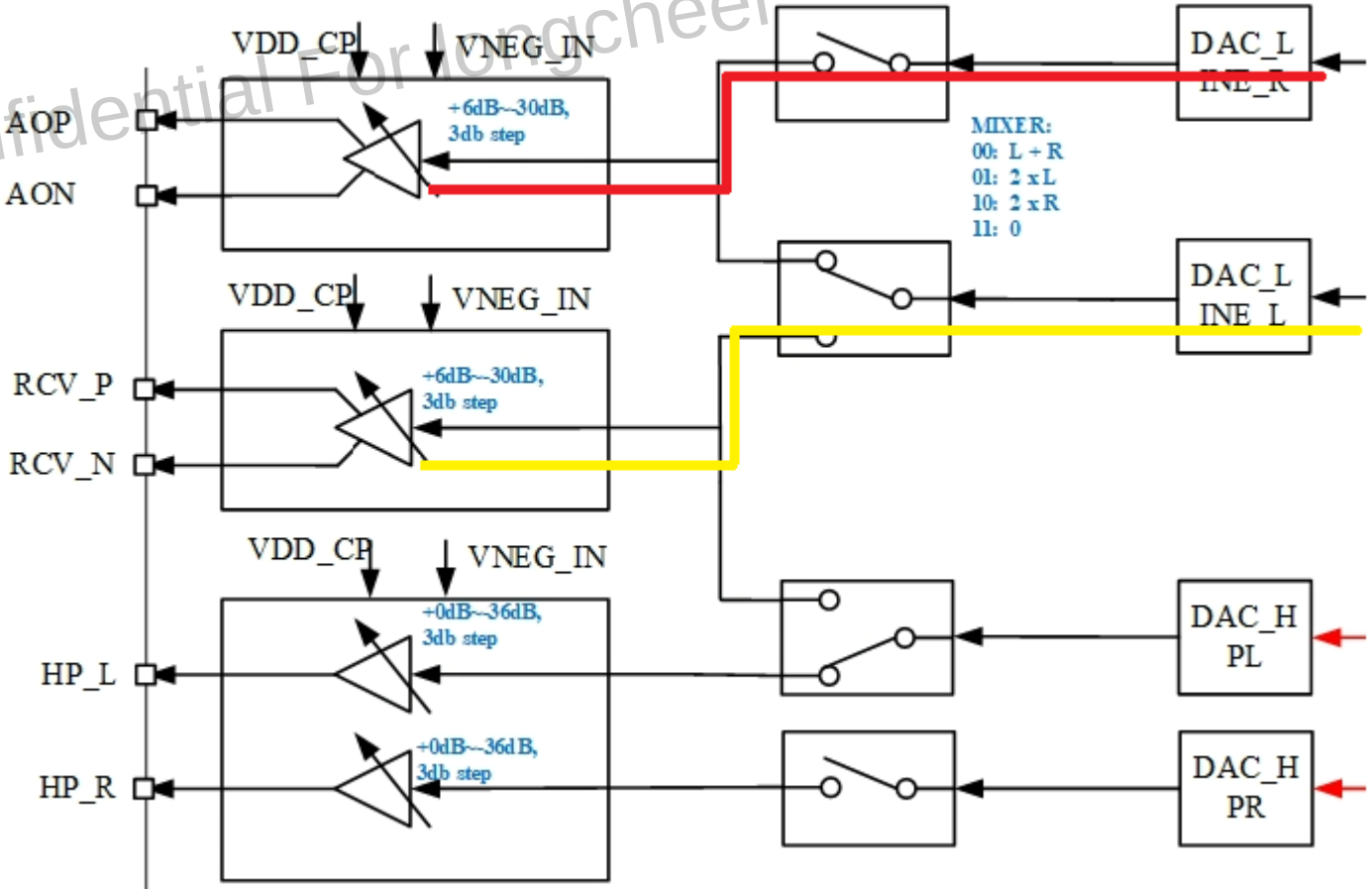
Unisoc Confidential For longcheer



双模拟PA方案，平台Smart Amp算法只能是前馈模式，没有反馈功能。其中R0、R1、R2、R3推荐2kΩ；C0、C1、C2、C3建议1μF；B0、B1、B2、B3、C4、C5、C6、C7可先预留。

双模拟PA方案 2/3

Unisoc Confidential For Longcheer



双模拟PA方案是通过UMP9620的Lineout和RCV通路接出去，分别送到两个外部模拟PA，组成双声道立体声。

双模拟PA方案 3/3

紫光展锐 UNISOC

Lineout/RCV音频通路性能测试

Unisoc Confidential For longcheer

PGA	D-Gain	Vout (mVrms)	Vout (mVrms)	ΔVout (mVrms)	Noise Level (20Hz~20kHz) (μV)	Noise Level (20Hz~20kHz) (μV)	SNR (dBA)	SNR (dBA)	THD+N (dB)	THD+N (dB)
6	-0.78	2245	2248	3	6.72	7.19	110.48	109.90	-90.45	-92.04
3	-0.78	1581	1583	2	5.23	5.78	109.61	108.75	-90.42	-92.07
0	-0.78	1128	1129	1	4.23	4.85	108.52	107.34	-90.36	-91.97
-3	-0.78	799	800	1	3.56	4.16	107.02	105.68	-90.44	-91.98
-6	-0.78	566	567	1	3.14	3.76	105.12	103.57	-90.34	-91.87
-9	-0.78	403	404	1	2.82	3.54	103.10	101.15	-90.33	-91.55
-12	-0.78	285	286	1	2.61	3.38	100.76	98.55	-90.25	-91.34
-15	-0.78	203	204	1	2.52	3.34	98.12	95.72	-89.97	-90.61
-18	-0.78	144	145	1	2.44	3.18	95.42	93.18	-89.53	-89.72
-21	-0.78	102	103	1	2.36	3.15	92.71	90.29	-88.56	-88.31
-24	-0.78	73	74	1	2.41	3.16	89.63	87.39	-87.37	-86.32
-27	-0.78	52	53	1	2.28	3.16	87.16	84.49	-85.98	-84.04
-30	-0.78	37	38	1	2.27	3.12	84.24	81.71	-83.62	-81.46
Mute	-0.78	1.6	2.1	0.5	2.23	3.09	57.12	56.65	-57.44	-57.32

说明：

- 以上数据都是在空载条件下测得的。
- Noise Level参数为No-At（不加A计权）。

Lineout

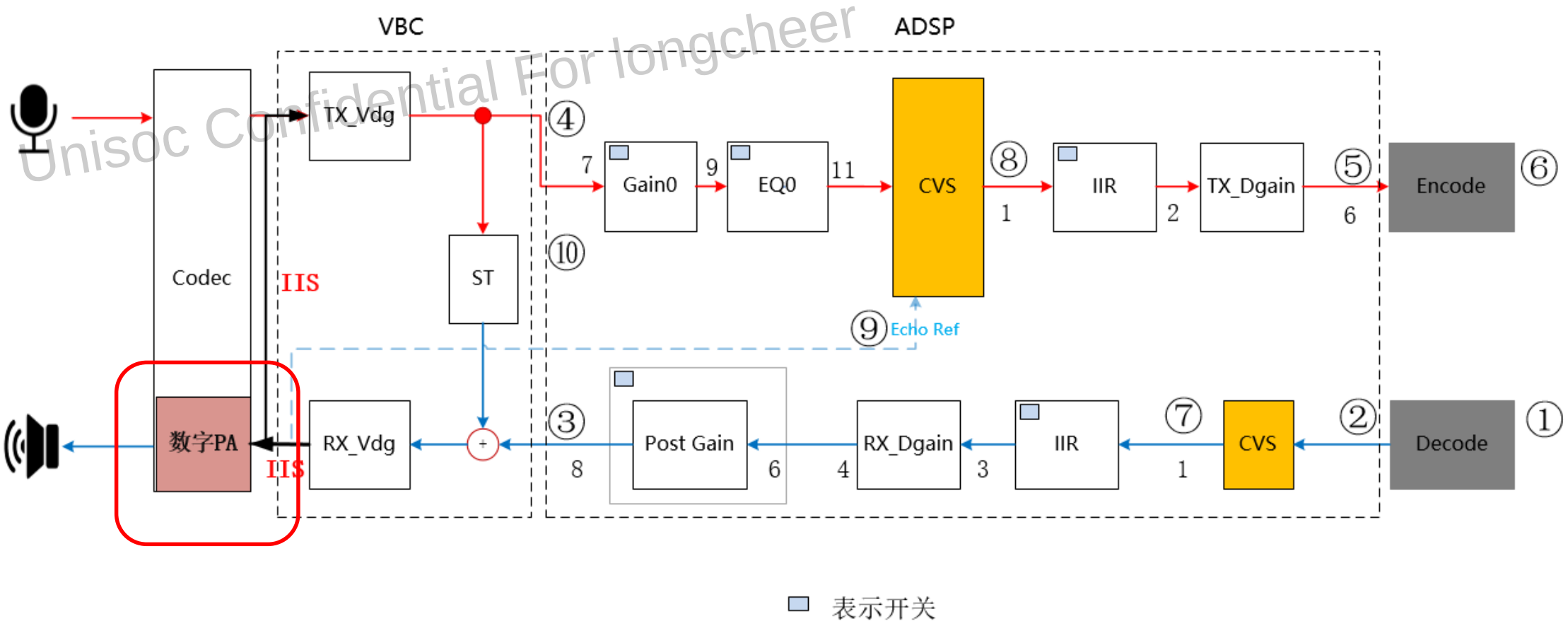
RCV

Unisoc Confidential For longcheer

03

外接数字音频PA方案

数字PA方案



Unisoc Confidential For longcheer

数字PA方案是通过BB侧的IIS接口接到外部PA，可从第三方PA的IIS接口或者平台内部的VBC末端取回声参考信号。

Unisoc Confidential For longcheer

谢 谢

紫光展锐
UNISOC

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。
请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。
Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。